

结构化整数规划算法

[结构化整数规划算法.pdf](#)

理解模式的含义：

我们上一节提到整数规划问题时，对于纸卷切割问题使用了模式法，一种切割方式叫一个**模式**：

$$a_r = (a_{1r}, a_{2r}, \dots, a_{mr})^\top$$

其中 a_{ir} 表示模式 r 能切出多少件产品 i 。如果用这个模式 x_r 次，那么 x_r 就是这个模式对应的变量。课件中也明确说，一个变量对应矩阵 A 的一列，列生成的核心困难就是列太多。完整主问题是：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{r \in \Omega} x_r \\ \sum_{r \in \Omega} a_r x_r & \geq d, \quad x_r \geq 0 \end{aligned}$$

- Ω ：所有可能的切割模式；
- a_r ：第 r 个模式对应的列；
- x_r ：这个模式使用多少次；
- $\sum_r a_r x_r \geq d$ ：满足所有产品需求；
- $\sum_r x_r$ ：使用的原材料根数。

这种模式方法就是 Dantzig-Wolfe 分解法，把结构化的可行解写为模式的组合，这节课的主线是 Dantzig-Wolfe $\rightarrow$ 列生成 $\rightarrow$ Branch-and-Price ；

Dantzig-Wolfe 分解解释“**列是什么**”；列生成解释“**列太多时怎么求 LP 松弛**”；Branch-and-Price 解释“**怎样进一步求整数最优解**”。

什么是“列”：

设 Ω 是所有可行切割模式集合，把所有模式作为列组成矩阵：

$$A = [a_1, a_2, \dots, a_{|\Omega|}], \quad d = (d_1, \dots, d_m)^\top$$

完整整数模型为 $\min \mathbf{1}^\top x, \quad Ax \geq d, \quad x \in \mathbb{Z}_+^{|\Omega|}$ 。其 LP 松弛为 $\min \mathbf{1}^\top x, \quad Ax \geq d, \quad x \geq 0$ 。

一列 a_r = 一种完整切割模式, x_r = 该模式使用次数。

Dantzig–Wolfe 的思想是不直接在原变量 x 上求解, 而是把局部可行域 X 中的完整方案作为基本单元, 再由主问题选择这些方案的组合。

许多大规模整数规划可以分成两类约束:

$$\min c^\top x, \quad Bx \geq d, \quad x \in X.$$

结构	含义
$Bx \geq d$	全局耦合约束, 例如需求覆盖、资源平衡、客户覆盖
$x \in X$	局部可行结构, 例如一条合法路线、一种切割模式、一组班次

以广告促销案例为例:

每个区域内部先枚举满足人力预算和互斥规则的局部 0-1 可行方案, 然后用 $\lambda_{k,r}$ 表示区域 k 是否采用第 r 个完整方案, 主问题只负责组合这些方案。

方案不是一个单独活动, 而是一组满足局部约束的 0-1 选择; 改写后, 局部约束被吸收到方案 $p_{k,r}$ 中, 主问题只负责选择方案组合。

由于这个问题在每个区域还有单独的约束, 所以我们现在每个区域内选取方案, 在进入全体问题里对两个区域一起优化。

区域 1: $X_1 = \{x^1 \in \{0, 1\}^3 : 2x_1^1 + 3x_2^1 + 3x_3^1 \leq 5, x_1^1 + x_3^1 \leq 1\}$

- 人力预算不超过 5;
- 活动 1 和活动 3 不能同时选。

区域 2: $X_2 = \{x^2 \in \{0, 1\}^3 : 2x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 \leq 5, x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$

- 人力预算不超过 5;

- 活动 1 和活动 2 不能同时选。

所以这个问题有两类结构：

全局约束：总青年覆盖、总家庭覆盖要够
局部约束：每个区域内部的人力预算、互斥关系

区域 1 的活动：

活动组合	x^1	青年覆盖	家庭覆盖	成本	是否可行
只选活动 1	(1, 0, 0)	4	1	4	可行
只选活动 2	(0, 1, 0)	2	3	5	可行
只选活动 3	(0, 0, 1)	1	4	4	可行
选活动 1 和 2	(1, 1, 0)	6	4	9	可行
选活动 1 和 3	(1, 0, 1)	5	5	8	不可行, 违反互斥
选活动 2 和 3	(0, 1, 1)	3	7	9	人力 $3 + 3 = 6 > 5$

区域 1 非空可行方案就是前四个。区域 2 同理。区域 2 的可行方案有：

活动组合	x^2	青年覆盖	家庭覆盖	成本	是否可行
只选活动 1	(1, 0, 0)	3	1	3	可行
只选活动 2	(0, 1, 0)	1	4	5	可行
只选活动 3	(0, 0, 1)	2	2	2	可行
选活动 1 和 3	(1, 0, 1)	5	3	5	可行
选活动 2 和 3	(0, 1, 1)	3	6	7	可行
选活动 1 和 2	(1, 1, 0)	4	5	8	不可行, 违反互斥

“方案”不是一个单独活动，而是一个满足该区域内部所有规则的活动组合。然后主问题就变成了几个区域选择第几种方案。

令 $\lambda_{k,r}$ 表示区域 k 是否采用第 r 个局部可行方案。每个区域选择一个完整方案：

$$\sum_{r \in \Omega_1} \lambda_{1,r} = 1, \quad \sum_{r \in \Omega_2} \lambda_{2,r} = 1, \quad \lambda_{k,r} \geq 0.$$

若 $p_{k,r}$ 是区域 k 的第 r 个局部 0-1 可行方案，则

$$x^k = \sum_{r \in \Omega_k} p_{k,r} \lambda_{k,r}.$$

关键变化

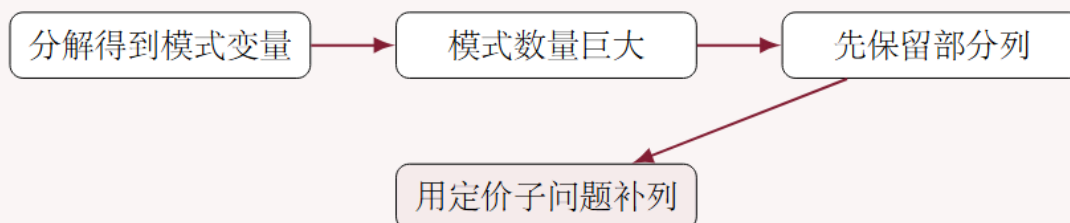
原模型中的 x^k 需要同时满足 0-1、资源和互斥约束；改写后，这些局部约束被吸收到可行方案 $p_{k,r}$ 中，主问题只负责选择方案组合。

那么主问题变成：

$$\begin{aligned} & \min \sum_{k=1}^2 \sum_{r \in \Omega_k} C_{k,r} \lambda_{k,r} \\ & \sum_{k=1}^2 \sum_{r \in \Omega_k} q_{k,r}^{\text{青年}} \lambda_{k,r} \geq 8 \\ & \sum_{k=1}^2 \sum_{r \in \Omega_k} q_{k,r}^{\text{家庭}} \lambda_{k,r} \geq 7 \\ & \sum_{r \in \Omega_1} \lambda_{1,r} = 1, \quad \sum_{r \in \Omega_2} \lambda_{2,r} = 1, \quad \lambda_{k,r} \geq 0 \end{aligned}$$

列生成：

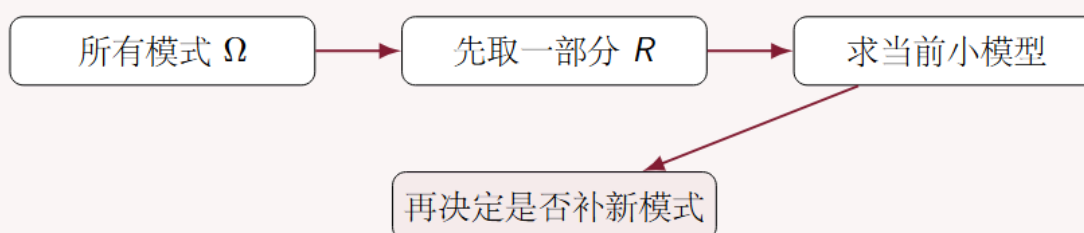
Dantzig–Wolfe 改写之后，模型结构更加清楚，但也带来一个直接后果：模式变量数量可能极大。



列生成的任务

完整主问题包含所有模式列；列生成只维护一个较小的列集合，并用优化问题判断是否需要加入新列。

完整模型要使用所有模式 Ω ，但 Ω 太大。列生成的第一步不是寻找最优解，而是先构造一个可求解的小模型。



核心理念

一个变量 x_r 对应矩阵 A 的一列 a_r 。列生成不是一次写出 A 的所有列，而是先从一部分列开始；如果当前列还不够好，就用子问题寻找应当补充的新列。

我们采用 Dantzig 分解后，新的问题又出现了，完整方案数量可能极大，无法把所有模式变量一次性列出来。

因此我们先不直接写出完整主问题，而是**先保留一部分列** $R \subset \Omega$ ，求一个较小的限制主问题，再用**定价子问题**判断是否需要补充新列。至于怎么保留列，怎么出发，有时候会根据业务场景来定，或者经验主义；

初始列来源	说明
单产品模式	每根原材料只切一种产品，最容易保证可行
贪心模式	按长度或需求顺序填满原材料，减少明显浪费
历史经验模式	使用生产中常见的切割组合
人工变量	若初始列不能覆盖需求，用高惩罚变量临时保证可行

主问题先按 $x_R \geq 0$ （这里进行了一个**LP松弛**的操作）求 LP。每一轮解完限制主问题，会得到两类信息：

当前 LP 解 x_R + 对偶价格 π

x_R 告诉我们：当前已有模式应该怎么组合； π_i 告诉我们：产品 i 的需求约束在当前模型中的**边际价值**。

我们简单回忆一下对偶问题，对偶问题的现实含义就是影子价格（这里可以看线性规划的对偶章节或线性规划主题整理），当最优基不变的时候，最优值就是关于 b 的线性函数，系数就是对偶解 y^* 。 y^* 描述的是约束右端项 b 的边际价值，也就是资源、需求、容量等约束条件的“影子价格”。第 i 种资源增加 1 单位，**最优收益会改变多少，也就是边际变化**。

所以通俗理解就是 π_i 越大，说明当前模型里**产品 i 越紧缺（因为提高他能带来的收益越大）**，越值得在新模式里多切一些。

限制主问题只用了 A_R ，所以它的对偶约束只是 $A_R^\top \pi \leq \mathbf{1}$ ，这只说明当前对偶价格 π 对已有列合法。可是完整主问题的对偶应该是：

$$\max d^\top \pi, \quad A^\top \pi \leq \mathbf{1}, \quad \pi \geq 0$$

也就是说，对每一个潜在模式 $a_r \in \Omega$ ，都应该满足：

$$\pi^\top a_r \leq 1.$$

当前 π 对已有列没问题，但它对那些还没生成的列是否也没问题？ 如果存在某个未生成列满足 $\pi^\top a_r > 1$ ，就说明完整对偶约束被违反，当前限制主问题还不是完整 LP 最优。所以我们就找这些违反约束的列，因为他们带来了优化的可能。

原问题中找新变量 = 对偶问题中找被违反的约束。

对一个候选新列 a_r ，若一根原材料成本为 1，则它的约化成本为：

$$\bar{c}_r = 1 - \pi^\top a_r$$

这里 1 是真实成本， $\pi^\top a_r$ 是这个模式按当前**对偶价格**计算出的总价值，所以：

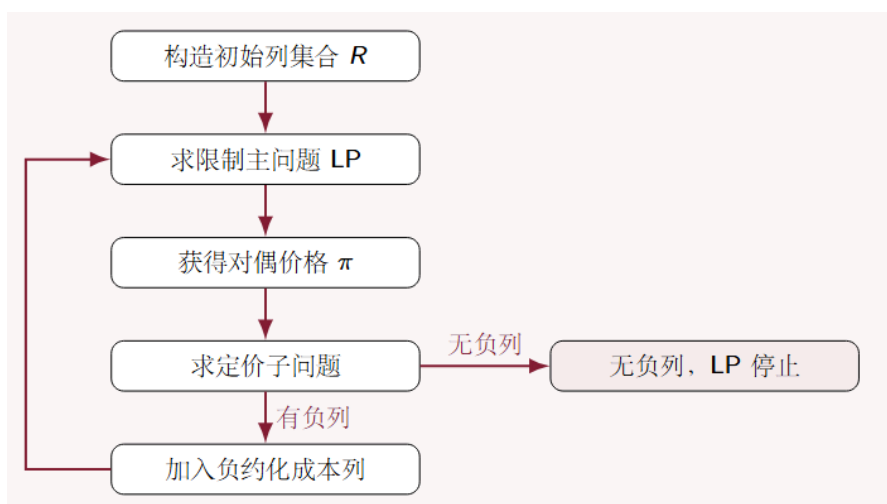
约化成本 = 真实成本 - 对偶价值.

即 $\bar{c}_r < 0 \iff \pi^\top a_r > 1$ ，若 $\bar{c}_r < 0$ ，说明这个模式的**对偶价值超过成本**，加入它可能**改善当前 LP 解**；从**对偶角度看**，它**违反了完整对偶约束** $\pi^\top a_r \leq 1$ ，因此应该加入主问题。

若 $\bar{c}_r = 0$ ，说明该列与当前 LP 最优面相容，通常不直接改善；若 $\bar{c}_r > 0$ ，说明该列在当前价格下不值得加入。因此，列生成每轮真正想找的是 $\min_{r \in \Omega} \bar{c}_r$ ，如果**最小约化成本为负**，就加入对应列；**如果所有列的约化成本都非负**，就停止。

负约化成本

$\bar{c}_r < 0$ 等价于 $\pi^\top a_r > 1$ ，说明完整对偶约束被这个新列违反；因此它应该被加入主问题。



限制主问题负责在已有列中优化；定价子问题负责检验是否还存在能改善 LP 目标值的新列。

求定价子问题：

对偶价格 π 不是潜在模式的价格，而是产品需求的价格。（每个模式都是有这些产品组成的，所以只要有了产品的对偶价格我们就能算出模式的对偶价值！）

定价子问题就是在**所有合法模式中找总对偶价值最大的那个**；如果最大值都不超过 1，就说明所有潜在模式都不值得加入。

列生成停止的依据是定价子问题精确证明不存在负约化成本列。

- 若无负约化成本列，则当前限制主问题的对偶价格对所有潜在列都可行，从而得到完整对偶可行解；
- 同时当前限制主问题解扩展后是完整原问题可行解；二者目标值相等，因此完整 LP 松弛最优。

有限收敛、加价策略

理论上，如果潜在列集合 Ω 是**有限**的，并且每轮都精确定价、至少加入一个新的负约化成本列，那么列生成会在**有限步**内达到**完整 LP 松弛最优**。因为列总数有限，不可能无限加入新列。

定价子问题中，我们可能一次能找到多个负约化成本列，但实际实现时我们可以采用不同的加列策略。

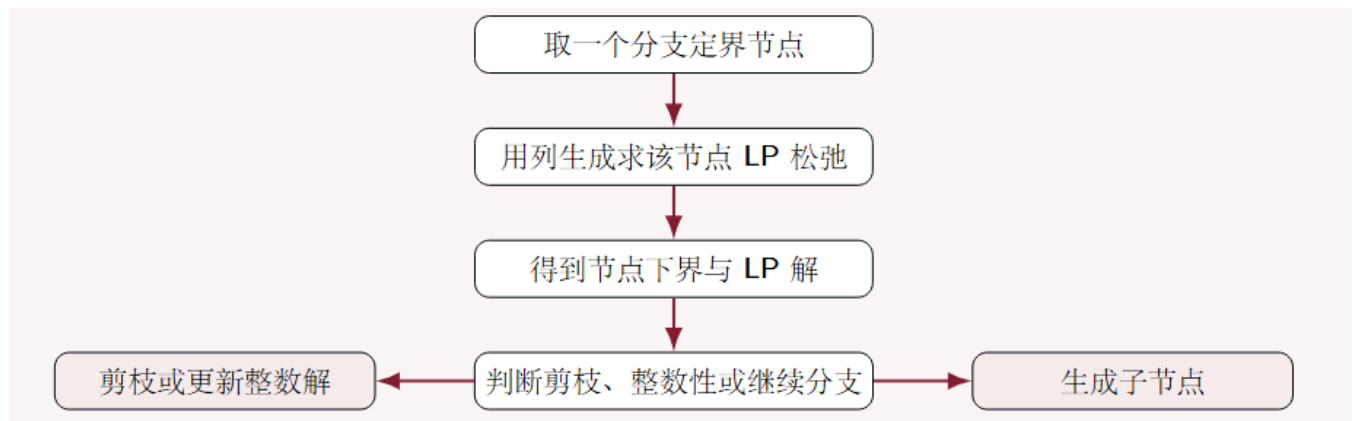
策略	说明
只加入最负的一列	实现简单，每轮只补充一个最有价值的新列
加入一批负列	减少反复求主问题的次数，大规模问题常用
启发式定价	快速寻找负列，提高前期效率
精确定价	启发式找不到负列时，用于证明是否可以停止

Branch-And-Price：

如果我们列生成结束后并没有找到整数解，那么我们就需要使用 Branch-and-Price 方法来寻找的整数解，他的框架就是 Branch-and-Bound + Column Generation，就是列生成和分支定界的结合。

普通分支定界默认每个节点的 LP 模型已经显式写出来；但在列生成问题中，每个节点的 LP 松弛仍然有大量隐含列。因此每到一个分支定界节点，都要用列生成求该节点的 LP 松弛。

- 1. 取一个分支定界节点；
- 2. 用列生成求该节点的 LP 松弛；
- 3. 得到节点下界和 LP 解；
- 4. 如果 LP 不可行，剪枝；
- 5. 如果节点 LP 下界不可能优于当前整数解，剪枝；
- 6. 如果 LP 解已经满足整数性，更新 incumbent 并剪枝；
- 7. 如果 LP 解仍为分数，则继续分支。



命题：最小化问题中的界

设列生成得到完整主问题的 LP 松弛最优值 z_{LP} ，设某个整数可行方案的目标值为 z_{IP}^{feas} 。则整数最优值 z_{IP}^* 满足

$$z_{LP} \leq z_{IP}^* \leq z_{IP}^{feas}.$$

一些例子：

编号	主问题	子问题
物流配送路线	从已有路线中选择一组路线，使其覆盖所有客户、成本最低	生成新的满足容量和时间窗约束的路线
航空机组排班	从已有排班中选择一组排班，使总成本最低并满足覆盖要求	生成一个新的合法机组排班

编号	主问题	子问题
工厂切割模式	从已有模式中决定每种模式使用次数，使需求满足、成本最低	生成一个新的切割模式
